AUDITORÍA DE NORMALIZACIÓN

Base de datos para la gestión de un restaurante

1. Introducción

En este documento se revisa la normalización de las tablas propuestas para la base de datos de un restaurante. El objetivo es comprobar cómo está organizada la información e identificar aspectos que podrían causar datos repetidos o inconsistencias al registrar, modificar o eliminar información.

La revisión se hace con base en el diccionario de datos entregado por el grupo. Se tienen en cuenta la Primera, Segunda y Tercera Forma Normal (1FN, 2FN y 3FN). Como el diccionario no muestra todas las claves ni las dependencias funcionales de manera explícita, algunos puntos quedan como recomendaciones que deben confirmarse con el esquema relacional.

2. ¿Qué se revisa en cada forma normal?

- **Primera Forma Normal (1FN).** Cada campo debe guardar un solo valor y no una lista de datos. Por ejemplo, un pedido no debería guardar varios platos separados por comas en una misma celda. Para eso existe la tabla ItemPedido.
- **Segunda Forma Normal (2FN).** La tabla debe cumplir 1FN y los atributos que no son parte de una clave deben depender de la clave completa. Esto se revisa especialmente en tablas con claves compuestas, como ItemPedido y Contiene.
- **Tercera Forma Normal (3FN).** La tabla debe cumplir 2FN y evitar que un atributo que no es clave dependa de otro atributo que tampoco es clave. Por ejemplo, los datos propios del empleado deben estar en Empleado y los datos específicos del mesero, cocinero o administrador en sus respectivas tablas.

3. Revisión de las tablas del diccionario

La siguiente tabla presenta una revisión inicial. “Cumple de forma preliminar” significa que, según los campos descritos, no se observa un problema evidente, pero la conclusión depende de que las claves y relaciones se definan correctamente.

Tabla	1FN	2FN	3FN	Observación
Cliente	Sí, preliminar	Por confirmar	Por confirmar	Los campos son individuales. idCliente debe ser la clave primaria. Definir qué significa que un cliente sea frecuente; si se calcula a partir de sus pedidos, puede ser un dato derivado.
Empleado	Sí, preliminar	Por confirmar	Por confirmar	Los campos son individuales. idEmpleado debe identificar a cada empleado. No se observa un problema evidente con los atributos listados.
Mesero	Sí, preliminar	Por confirmar	Por confirmar	Parece ser un tipo de Empleado. idEmpleado debería ser clave primaria de Mesero y clave foránea hacia Empleado.
Cocinero	Sí, preliminar	Por confirmar	Por confirmar	Parece ser un tipo de Empleado. idEmpleado debería ser clave primaria y también clave foránea hacia Empleado.
Administrador	Sí, preliminar	Por confirmar	Por confirmar	Parece ser un tipo de Empleado. idEmpleado debería ser clave primaria y clave foránea hacia Empleado.

Mesa	Sí, preliminar	Por confirmar	Por confirmar	Los atributos son individuales. idMesa debe ser clave primaria. Se recomienda validar que capacidad sea mayor que cero.
Plato	Sí, preliminar	Por confirmar	Por confirmar	idPlato debe ser clave primaria. categoria está guardada como texto; si se manejarán categorías repetidas o con información propia, convendría crear una tabla Categoria.
Ingrediente	Sí, preliminar	Por confirmar	Por confirmar	Los atributos son individuales. idIngrediente debe ser clave primaria. Se recomienda mantener una escritura uniforme de unidadMedida.
Pedido	Sí, preliminar	Por confirmar	Revisar subtotal	idPedido debe ser clave primaria. idCliente sería clave foránea e idMesa sería opcional, según el diccionario. subtotal puede calcularse desde ItemPedido; si se almacena, debe actualizarse para no quedar diferente del total de las líneas.
ItemPedido	Sí, preliminar	Depende de la clave	Por confirmar	Una clave posible es (idPedido, numeroLinea). cantidad y precioUnitario deben depender de la línea completa. idPedido e idPlato deben relacionarse con Pedido y Plato.
Atiende	Sí, preliminar	Revisar clave	Por confirmar	Contiene idMesero, idPedido y fechaHoraAtencion. Si puede haber varias atenciones del mismo mesero al mismo pedido, se necesita una clave que distinga cada atención, como idAtencion o una clave compuesta que incluya fechaHoraAtencion.
Prepara	Sí, preliminar	Depende de la clave	Por confirmar	Si solo existe un registro por cocinero y pedido, una clave posible es (idCocinero, idPedido). Si se registran varias preparaciones para la misma combinación, se necesitará otro atributo identificador.
Contiene	Sí, preliminar	Depende de la clave	Por confirmar	Una clave posible es (idPlato, idIngrediente). cantidadNecesaria depende de la combinación plato-ingrediente. Deben definirse las claves foráneas hacia Plato e Ingrediente.

4. Observaciones principales

1. **Definir las claves.** El diccionario describe varios identificadores, pero en el documento final deben indicarse claramente las claves primarias y foráneas. Esto permite comprobar las relaciones y la dependencia de los atributos.
2. **Revisar subtotal en Pedido.** El subtotal puede obtenerse sumando cantidad por precioUnitario de las líneas de ItemPedido. Si se guarda también en Pedido, debe definirse cómo se mantiene actualizado.
3. **Aclarar esFrecuente en Cliente.** El diccionario no explica cuándo un cliente se considera frecuente. El grupo debe establecer una condición para ese atributo o calcularlo con base en la actividad del cliente.
4. **Evaluar categoria en Plato.** Si categoria solo es un texto sencillo, puede mantenerse así. Si se quiere administrar categorías y reutilizarlas en muchos platos, es mejor crear una tabla Categoria.
5. **Confirmar la clave de Atiende.** Debe definirse si se puede registrar más de una atención para el mismo mesero y pedido. Si es posible, la clave debe distinguir cada evento.

6. **Relacionar las tablas de empleados.** Mesero, Cocinero y Administrador parecen representar tipos de Empleado. Se recomienda que idEmpleado sea clave primaria en cada una y clave foránea hacia Empleado. También debe definirse si un empleado puede tener más de uno de esos roles.

5. Claves sugeridas para las tablas de relación

Tabla	Clave primaria posible	Relaciones que deben definirse
ItemPedido	(idPedido, numeroLinea)	idPedido con Pedido; idPlato con Plato
Atiende	idAtencion, o clave compuesta que distinga cada atención	idMesero con Mesero; idPedido con Pedido
Prepara	(idCocinero, idPedido), si solo hay un registro por combinación	idCocinero con Cocinero; idPedido con Pedido
Contiene	(idPlato, idIngrediente)	idPlato con Plato; idIngrediente con Ingrediente

6. Conclusión

En la revisión inicial, los campos descritos en el diccionario parecen cumplir la Primera Forma Normal, ya que no se observan listas de valores dentro de un mismo atributo. Sin embargo, para confirmar la Segunda y Tercera Forma Normal se deben definir las claves y revisar las dependencias funcionales de cada tabla. No es correcto afirmar que todas las tablas cumplen definitivamente las tres formas normales solo con la información actual.

Los aspectos más importantes por revisar son el atributo subtotal de Pedido, el significado de esFrecuente en Cliente, la forma de manejar categoria en Plato y la clave de Atiende. También se deben documentar las claves foráneas y confirmar la estructura de las tablas Mesero, Cocinero y Administrador. Con estas aclaraciones, el grupo podrá actualizar el diccionario y dejar el diseño más consistente.

7. Alcance de la auditoría

Esta auditoría es una revisión preliminar basada en el diccionario de datos compartido. Las observaciones son propuestas para que el grupo las confirme con su diagrama entidad-relación y esquema relacional. Si se modifican las claves o las reglas del sistema, la evaluación de normalización debe actualizarse.